

캡스톤 디자인 최종 보고서

[Ankoko - DoQ(도큐)]



과목명	캡스톤 디자인 I
교수명	김윤지 교수님
제출일	2025년 12월 19일
팀명	Ankoko
팀원 / 학번 / 역할	조은비 / 20220149 / 백엔드 개발, AI 모델링 고예경 / 20221067 / PM 박서현 / 20232559 / 디자인 박정민 / 20232714 / 프론트 개발

목차

1. 팀 소개

1.1. 작품명

1.2. 팀소개

2. 작품 개요

2.1. 주요 기능 및 차별점

2.2. 문제정의와 아이디어 도출

2.3. 작품의 핵심 컨셉 및 차별화 전략

3. 작품설명

3.1. 서비스 워크플로우

3.2. UI 디자인

3.3. 시스템 아키텍처

3.4. 개발 및 구현

4. 작품 전시

4.1. 최종 구현 결과물

4.2. 과제전 전시 운영 및 피드백

5. 결론

5.1. 프로젝트 수행 결과 요약

5.2. 향후 계획

1. 팀 소개

1.1. 작품명

당신의 계약 파트너, DoQ

본 프로젝트 DoQ(도큐)는 법률 지식이 부족한 비전문가도 중계형 AI를 통해 일상 언어로 대화하며 손쉽게 법적 효력을 갖춘 계약서를 작성할 수 있도록 돕는 맞춤형 계약서 자동 생성 서비스이다.

1.2. 팀원 및 역할 분배

이름	학과	학번	역할
조은비	예술공학과	20220149	백엔드 개발, 프론트엔드 개발
고예경	예술공학과	20221067	PM, 전시 기획
박서현	예술공학과	20232559	UX/UI 디자인, 그래픽 디자인
박정민	예술공학과	20232714	프론트엔드 개발

2. 작품 개요

2.1. 주요 기능 및 차별점

1) 서비스 주요 기능

(1) 중계형 AI 기반의 실시간 합의 도출 및 초안 설계

- 보수, 마감 기한 등 양측의 의견이 대립하는 지점에서 AI가 시장 평균 데이터와 프로젝트 성격을 고려한 중재안을 제안하여 합의를 유도한다.
- 과업, 대금, 기한 등 계약에 필수적인 구성요소를 파악하고, 누락된 정보에 대해 질문하여 완결성 있는 계약 초안의 기틀을 마련한다.

(2) 일상어 입력으로 전문 계약 조항 작성 기능

- “돈은 이달 말까지 지급하겠습니다.”와 같은 일상적인 합의 내용을 “제N조(대금 지급 방식): ‘갑’은 ‘을’에게 계약 금액을 202X년 X월 X일까지 지급하여야 한다”와 같은 표준 법률 문구로 치환한다.

(3) 계약서 저장 및 PDF 내보내기 기능

- 진행된 모든 계약 세션과 생성된 문서 이력을 저장하여, PDF 포맷으로 생성 및 출력이 가능한 형태로 제공한다.

2) 서비스 차별점

(1) 대화형 AI 계약 자동화

Vue.js 기반의 직관적 인터페이스와 FastAPI 백엔드, LLM 모델 연동을 통해, 사용자의 불명확하거나 일상적인 요구도 자동으로 법률적 조항으로 변환하는 기술을 구현했다.

(2) All-in-One 대화형 프로세스

정보입력, 쌍방 협의, 계약서 자동생성 및 활용까지 한 번에 처리할 수 있는 대화형 워크플로우를 제공하여 비전문가도 쉽게 계약서를 완성할 수 있도록 진입장벽을 최소화했다. 이때, 복잡한 법률 용어나 서식 대신, 자연어 대화와 안내 중심의 UX로 누구나 직관적으로 이용할 수 있다.

(3) 실증적 검증 및 신뢰성 확보

전시 현장에서 MVP 시연을 통해 비전문가도 짧은 시간 내 법적 효력을 갖춘 계약서를 완성할 수 있음을 입증했다.

2.2. 문제정의와 아이디어 도출

1) 문제 정의 배경

(1) 프리랜서·단기 협업 시장의 확대와 '비공식 계약'의 위험성

최근 프리랜서 및 단기 협업이 증가하고 있으나, 카카오톡/이메일 등 비공식적 합의가 관행처럼 여겨져 법적 분쟁 리스크가 급증하고 있다.

(2) 기존 표준 계약서 활용의 한계와 낮은 작성률

표준 계약서가 존재하나, 비전문가에게는 조항을 선택하고 수정하는 과정 자체가 높은 피로도를 유발한다.

2) 핵심 Pain Point

현행 계약 프로세스에서 사용자가 겪는 핵심적인 어려움은 다음과 같다.

(1) 비용 부담

법률 전문가에게 계약서 검수 및 작성을 의뢰할 경우 건당 약 20~100만 원의 비용이 발생하여, 개인 프리랜서에게는 높은 진입 장벽으로 작용한다.

(2) 법적 불안전성

메신저나 구두로 합의된 내용은 법적 효력을 갖추기 어렵고, 분쟁 시 불리하게 작용할 위험이 존재한다.

(3) 수정의 어려움

분야별로 다양한 표준 계약서가 존재하지만, 사용자가 자신의 상황(납기, 수정 횟수 등)에 맞춰 조항을 직접 수정하거나 편집하는 과정에서 막막함을 느끼는 경우가 많다.

2.3. 작품의 핵심 컨셉 및 차별화 전략

1) 기획 컨셉

합의를 이끌어내는 중개형 AI

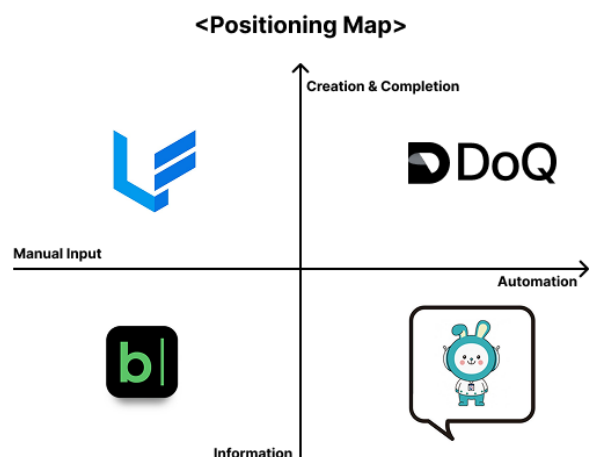
프리랜서 및 단기 협업 시장의 급격히 확대되고 있으나, 여전히 구두 계약이나 SNS 메시지를 통한 '비공식 계약' 관행이 만연하다. 본 서비스는 이러한 위험성을 해소하기 위해 양측의 합의를 이끌어내는 중개자 역할을 지향한다.

(1) 질문 제시를 통한 가이드

사용자가 입력하는 모호한 정보를 분석하여 계약의 핵심 골자를 파악한다. AI가 선제적으로 질문을 던져 계약의 누락된 조건을 보완하고, 분쟁 예방을 위한 올바른 설계 방향을 안내한다.

(2) 상호 합의 조율

프리랜서와 의뢰인 사이의 상이한 요구사항을 실시간으로 조율한다. 양측의 의견 차이를 좁힐 수 있는 합리적 절충안을 제안하며, 최종 합의 내용을 법적 근거를 갖춘 조항으로 명문화하여 원만한 계약 체결을 지원한다.



2) 차별화 전략

기존 솔루션들의 수동적 입력방식과 파편화된 정보 제공의 한계를 AI 기반의 능동적인 프로세스로 극복, 계약의 전 과정을 주도하는 차별화된 포지셔닝을 확보하였다.

(1) 수동 입력형 툴의 한계 극복

사용자가 양식에 맞춰 내용을 고민해야 하는 기존의 수동 방식과 달리, AI와의 대화만으로 계약서 초안이 완성되는 높은 편의성을 제공한다.

(2) 단순 응답형 챗봇과의 차별화

단편적인 법률 지식을 전달하는 수준을 넘어, 실제 계약서의 조항을 생성하고 문서화까지 완료하는 실행력을 갖춘다.

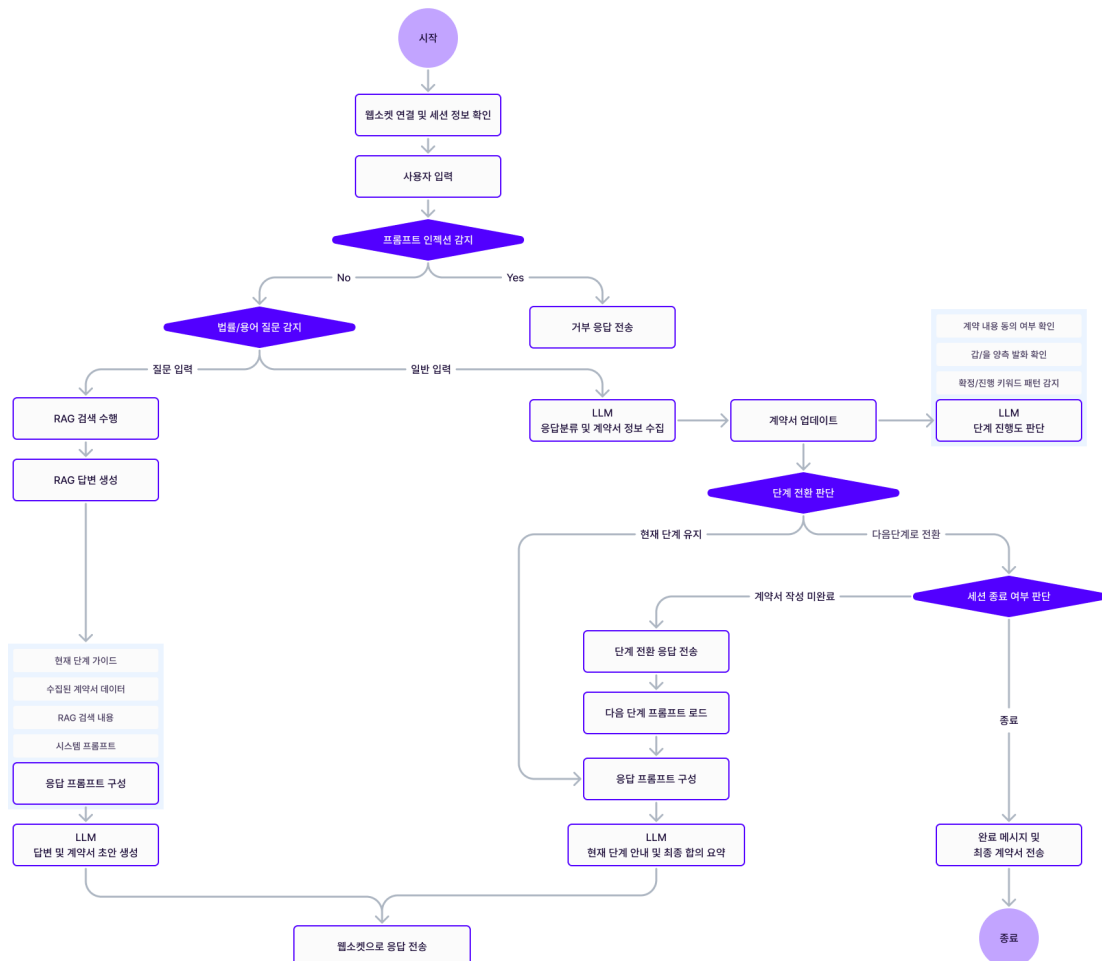
(3) 프로세스 통합을 통한 올인원 솔루션 제공

계약 방향 설정, 실시간 조율, 최종 문서 완성에 이르는 전 과정을 하나로 통합한 올인원 솔루션을 통해 사용자의 시간과 비용을 절감한다.

3. 작품 설명

3.1. 서비스 워크플로우

본 서비스는 계약 당사자인 '갑(client)'과 '을(Provider)'이 공통의 세션에서 대화를 나누면 중개형 AI가 실시간으로 개입하여 합의점을 도출하고 최종 계약서를 생성하는 [세션 동기화 → AI 중재 → 실시간 명문화 → 최종문서화]의 4단계 프로세스로 진행된다.



Step 1. 세션 생성 및 당사자 온보딩

사용자가 프로젝트의 성격(개발, 디자인, 마케팅 등)을 선택하여 계약 세션을 생성하고 상대방을 초대한다. 양측이 세션에 접속하면 실시간 채팅 인터페이스가 활성화되며, 협의를 위한 기초 데이터 동기화된다.

Step 2. AI 중재 기반의 컨텍스트 분석

AI가 당사자 간의 대화 내용을 모니터링하고 문맥을 분석하여 합의를 유도한다. 예를 들어, 갑과 을 사이에 보수 금액에 대한 이견이 발생할 경우, AI가 시장 평균가와 프로젝트 난이도를 고려하여 “상호협의를 하에 250만 원으로 조정하는 건 어떨까요?”와 같이 최적의 중개안을 제시하여 협의를 도출할 수 있도록 한다.

Step 3. 실시간 조항 변환 및 확정

채팅 내에서 특정 조건에 대한 합의가 이루어지는 즉시, AI는 일상어를 법적 효력을 갖는 규범적 문구로 변환한다. 합의된 내용은 [제5조 계약 금액: 금 이백오십만 원정(₩2,500,000)]과 같은 조항 형태로 우측 실시간 계약서 뷰에 즉각 반영되어, 사용자가 계약서의 완성 과정을 시각적으로 확인할 수 있게 한다.

Step 4. 완결 및 활용

모든 필수 항목(과업 범위, 금액, 일정, 위약금 등)에 대한 합의 및 조항 생성이 완료되면 시스템은 최종 검토 단계를 거친다. 완성된 계약서는 PDF 등 범용 문서 포맷으로 변환하여 제공한다.

3.2. UI 디자인

1) 컬러 시스템

DoQ의 핵심 가치인 신뢰와 안정성을 시각적으로 전달하기 위해 차분하고 전문적인 톤의 컬러 시스템을 사용했다.



(1) Primary Color (Royal Blue, #174DC9)

서비스의 메인 테마 색상으로, 신뢰감을 상징한다. 사용자의 핵심 행동을 유도하는 버튼 및 강조 요소에 적용하여 브랜드 아이덴티티를 확립했다.

(2) Secondary Color (Soft Blue, #92A8FE)

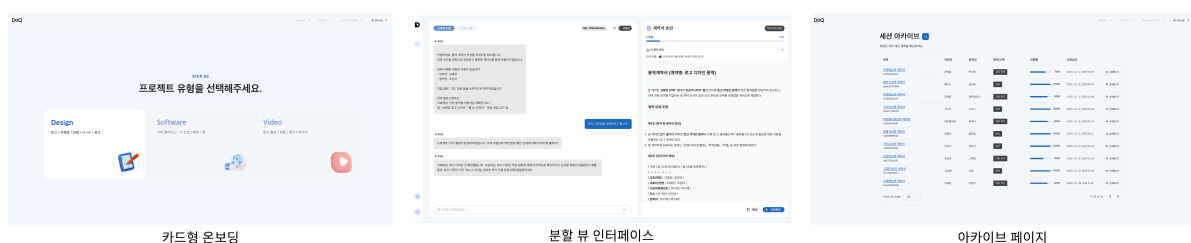
보조 버튼 및 강조UI에 사용한다. 메인 컬러의 강렬함을 완화하고 전체적으로 부드러운 인상을 주는 역할을 수행한다.

(3) Background Color (Pale Blue Gray, #F3F7FB)

완전한 백색 대신 차분한 분위기의 채도가 낮은 청회색을 배경으로 채택했다. 이는 장시간의 텍스트 검토 시 사용자의 시각적 피로도를 낮추고 집중력을 유지하는데 기여한다.

2) 레이아웃 및 인터페이스 구조 (Layout & Interface Structure)

사용자의 과업 흐름에 최적화된 화면 구성을 위해 단계별로 차별화된 레이아웃 전략을 적용하였다.



(1) 분할 뷰 인터페이스

서비스의 핵심인 계약서 작성 화면은 좌우가 분할된 구조를 채택했다. 좌측의 AI 대화창과 우측의 실시간 계약서 미리 보기 영역을 좌우로 배치하여, 대화 내용이 법률 조항으로 변환되는 과정을 사용자가 즉각적으로 확인할 수 있도록 설계했다.

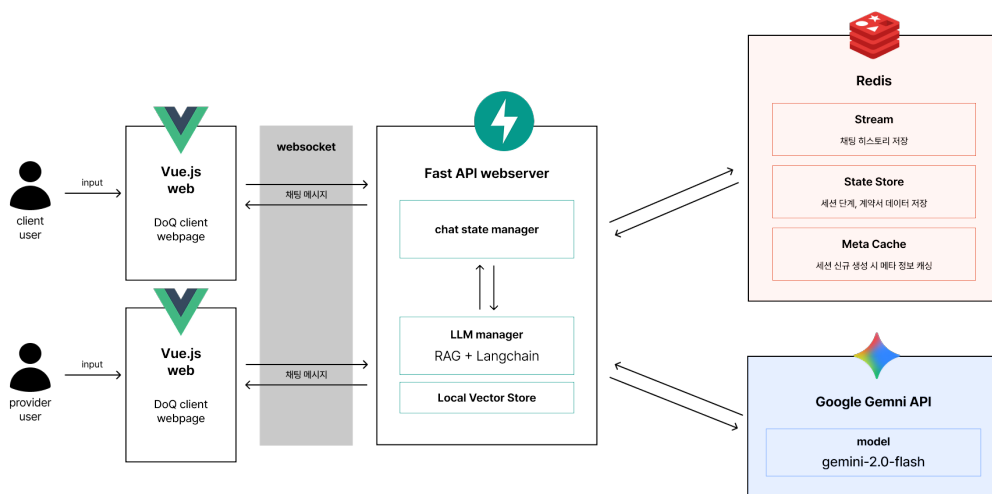
(2) 카드형 온보딩

역할 선택(갑/을) 및 프로젝트 유형(Design/Software/Video) 설정 등 초기 진입단계에서의 텍스트 입력을 최소화했다. 직관적인 아이콘이 포함된 카드형 UI를 통해 사용자의 인지 부하를 줄이고 선택의 용이성을 높였다.

(3) 스테이터스 보드

진행 중인 계약 건을 한 눈에 파악할 수 있는 대시보드를 추가했다. 특히, 계약 진행률을 바 형태로 표현하여 전체적인 진척도를 직관적으로 관리할 수 있도록 했다.

3.3. 시스템 아키텍처



1) 기술 스택

(1) Frontend

- Vue.js: SPA 아키텍처, 상태 관리 및 라우팅 기반 사용자 인터페이스 구현
- Vuetify: Vue 기반 머티리얼 디자인 UI 컴포넌트 프레임워크

(2) Backend

- Python: 서버 비즈니스 로직 및 AI 연동 구현 언어
- FastAPI: 비동기 RESTful API 서버 프레임워크, 의존성 주입 및 타입 기반 검증 지원

(3) AI

- Google Gemini: LLM Manager를 통한 Google Gemini 대형 언어모델 비동기 호출 및 응답 처리

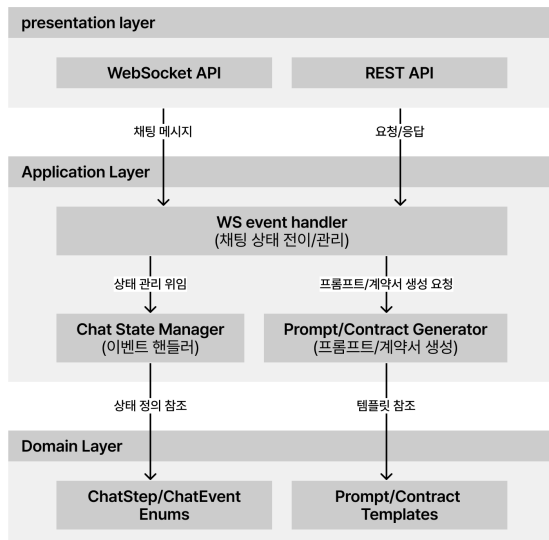
(4) DB

- Redis: 세션, 채팅 이력 등 임시 데이터 저장 및 상태 관리

3.4. 개발 상세 구현 항목

1) 레이어드 아키텍처

DoQ의 백엔드는 시스템의 유연성과 확장성을 확보하기 위해 레이어드 아키텍처를 기반으로 설계했다. 각 레이어의 역할을 명확히 분리함으로써 유지보수성을 극대화하였으며, 향후 AI 모델 변동이나 비즈니스 로직 확장 및 기능 추가 시에 시스템 전체에 미치는 영향을 최소화하도록 구성했다.



(1) 프레젠테이션 레이어

외부 클라이언트와의 접점을 담당하며, 사용자 요청을 수신하여 하위 레이어로 전달하는 역할을 수행한다.

- FastAPI 기반 REST API 라우터
- WebSocket 엔드포인트
-

(2) 애플리케이션 레이어

실질적인 비즈니스 로직을 처리하고 데이터의 흐름을 제어하는 시스템의 핵심 계층이다.

- 세션 및 상태관리
- 메시지 처리 및 중재 프로세서
- 프롬프트/계약서 생성 및 채팅 워크플로우 제어

(3) 도메인 레이어

시스템의 핵심 도메인 모델과 데이터 구조를 정의하며, 다른 레이어에 의존하지 않는 독립적 구조를 가진다.

- 채팅 워크플로우 상태 및 이벤트 정의
- 계약서/프롬프트 템플릿 관리

2) 채팅 상태 관리

본 시스템은 다중 사용자의 동시 접속 환경에서도 각 계약 세션의 독립성과 데이터 일관성을 보장하기 위해 체계적인 상태 관리 프로세스를 가동한다.



(1) 요청 식별 및 컨텍스트 로드

websocket 또는 REST API를 통해 요청이 수신되면 세션 식별자를 기준으로 현재 상태를 즉각 조회한다.

(2) Chat State Manager 운용

기존 세션이 존재할 경우 해당 세션의 인스턴스를 로드하여 연속성을 유지한다. 신규 세션의 경우 초기화 프로세스를 통해 새로운 상태 관리 객체를 생성한다.

(3) 상태 유지 및 갱신

현재 대화의 단계, 수집된 합의 데이터, 과거 입력 이력 등을 실시간으로 추적한다. 사용자의 이벤트가 발생할 때마다 로직에 따라 redis stream에 데이터를 갱신하며, 변경된 상태는 즉시 redis storage에 저장되어 세션 중단 시에도 데이터 유실을 방지한다.

(4) 개별 세션 운영

모든 처리는 세션 단위로 수행되므로, 대규모 동시 접속 환경에서도 간섭없이 독립적인 중재 프로세스를 유지한다.

3) 프롬프트 및 템플릿 관리 시스템

AI 기반 계약서 작성의 품질과 대화의 자연스러움을 결정짓는 핵심 계층이다.

(1) 다층적 프롬프트 구조

- System Prompt: AI에게 전문 계약 중개자로서의 페르소나를 부여하고, 중립성과 법적 정확성을 유지하도록 한다.

- Contextual Prompt: 현재 대화 단계와 수집된 데이터에 따라 동적으로 생성되며, AI가 사용자에게 던질 다음 질문이나 중재안의 방향성을 결정한다.

(2) 동적 조항 템플릿 엔진

합의된 데이터를 실제 법률 조항으로 변환하기 위한 표준 템플릿을 관리한다. 사용자가 채팅을 통해 도출한 합의점은 이 엔진을 통해 즉각적으로 [제N조: 계약의 내용] 형태의 규범적 문구로 제공한다.

(3) 대화 흐름 최적화

사용자의 입력이 모호할 경우 추가 정보를 요구하도록 프롬프트 시스템을 설계했다. 계약서의 완성도에 필요한 필수 데이터를 모두 수집할 때까지 유동적으로 대화를 가이드한다.

4. 작품 전시

4.1. 최종 구현 결과물

본 프로젝트는 기획 단계의 목표였던 '비공식 계약 리스크 해소를 위한 지능형 AI 중개 플랫폼'을 웹 어플리케이션 형태의 MVP로 성공적으로 구현하였다. 단순한 문서 작성 도구를 넘어, 대화형 인터페이스를 통한 합의 도출 및 법률 조항 자동 생성 프로세스를 실제 구동 가능한 환경으로 구축하였다.

1) 소스 코드 저장소

전체 소스 코드는 GitHub를 통해 관리되고 있으며, 기능별 커밋 전략을 통해 개발 이력을 투명하게 유지하였다.

- Repository URL: <https://github.com/AT-Ankoko>

4.2. 과제전 전시 운영 및 피드백

1) 사용자 몰입형 전시 운영

관람객이 DoQ 서비스를 실제 비즈니스 맥락에서 체험할 수 있도록 롤플레이팅 기반 실시간 협상 시나리오를 설계하여 운영했다.

(1) 롤카드 배포



관람객에게 구체적인 과업 범위, 예산, 마감 기한이 설정된 역할 카드를 부여하여 낯선 계약 상황에 즉각적으로 몰입할 수 있는 환경을 조성했다.

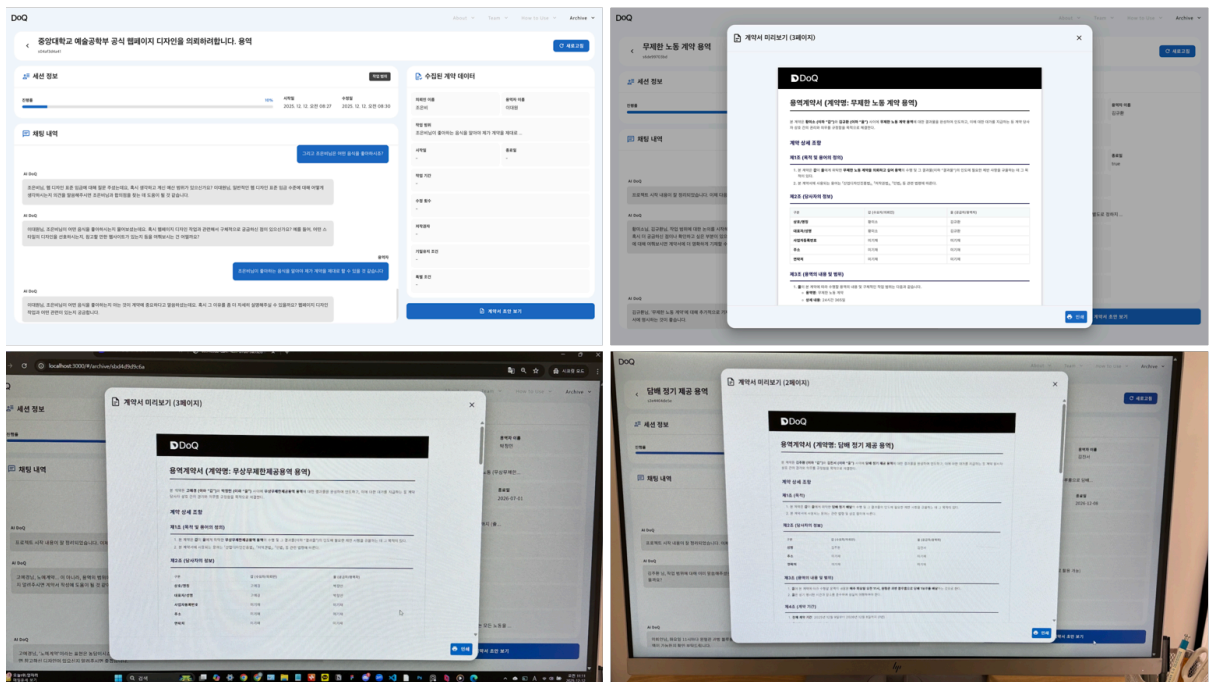
(2)대면 협상 부스



부스 내 두 대의 디스플레이를 마주 보게 배치하여, 관람객이 각각 '의뢰인'와 '작업자'의 입장에서 몰입하여 실제 협상을 진행 할 수 있도록 구성했다.

(3)End-to-End 프로세스 경험

[세션 접속 → 실시간 협상 및 AI 중재 → 조항 확정 → 계약서 출력]으로 이어지는 전 과정을 현장에서 즉시 체험할 수 있도록 했다.



2) 운영 성과 및 피드백

전시 기간 중 확보된 실사용 데이터와 피드백을 분석하여 서비스의 효용성을 확인하고 향후 고도화 방향을 설정했다.

(1) 정성적 성과

롤플레이팅 방식의 시연을 통해 "모호한 요구사항이 법률 조항으로 실시간 변환되는 과정이 직관적이다"라는 긍정적인 평가를 얻었으며, 중개형 AI의 필요성에 대한 공감대를 형성하였다.

(2) 기술적 과제 도출

Gemini API 기반의 프롬프트 엔지니어링 과정에서 대규모 연산 처리에 따른 응답 지연(Latency)이 발생하였다. 이로 인해 "대화의 연속성을 위해 응답 속도 개선이 필수적이다"라는 핵심 개선 요구사항을 확인하였다.

5.1. 향후계획

1) 향후 고도화 및 아키텍처 개선 계획

전시 기간 중 확보된 실사용 데이터와 피드백을 분석하여 서비스의 효용성을 확인하고 향후 고도화 방향을 설정했다.

(1) 모델 최적화 및 서빙 전략

성능과 비용의 효율적 균형을 위해 경량화 언어 모델로의 전환을 검토하고, 계약 도메인 Fine-tuning을 통해 모델의 정밀도를 높인다.

(2) 프롬프트 엔진 고도화

프롬프트 구조 최적화 및 캐싱 전략을 도입하여 연산부하를 줄이고 응답 속도를 획기적으로 개선한다.

(3) 인프라 확립

- 모바일 반응형 웹: PC 환경에 최적화된 현재의 인터페이스를 모바일 환경으로 확장하여, 장소에 구애받지 않는 계약 작성 환경을 지원한다.

- 법적 효력 강화: 변호사 자문을 통해 표준 계약서 템플릿의 신뢰도를 높이고, 전자서명법에 의거한 간편 전자 서명 기능을 탑재하여 비대면 계약의 완결성을 확보한다